

北京大学元培学院

古生物学专业

一、专业简介

古生物学是依据化石记录以及与生命活动有关的其它地质记录探讨地球历史时期生物的基础性科学。古生物学以地质学、生物学为基础，是一门理论与实践并重、与其它自然学科有着广泛交叉渗透、富有新发现与广泛应用的学科，对地质学和生物学学科发展发挥着重要的基础和推动作用。古生物学的研究成果为深入认识和理解古生物世界和当今生物世界及其自然环境，以及为地球历史的时间系统的建立、生物进化理论与地质学的发展、全球变化的认知、油气与沉积矿产等自然资源的勘探开发等提供理论依据和应用基础。

北京大学（京师大学堂）于1909年在格致科设立地质学门，在我国最早开展地质学高等教育。1920年，美国古生物学家葛利普（A. W. Grabau）任北京大学地质学系教授，讲授地史学、古生物学、地层学、高等地层学、中国古生物学、高等古生物学、进化论、中国地层学等古生物学科课程。1959年，北京大学地质地理系正式设立古生物地层专业，1977年，北京大学古生物学及地层学专业恢复招生。1990年，古生物学及地层学本科专业等合并为地质学专业，地质学专业“古生物学及地层学”方向以及同名硕士点/博士点继续培养古生物学科人才。2008年，北京大学元培学院联合地球与空间科学学院成立古生物学本科专业。

二、培养目标

古生物学专业培养掌握较系统扎实学科理论基础扎实、专业知识结构系统、基本技能熟练，具备健康体魄与健全人格、独立思考与跨学科思维、国际视野与家国情怀的卓越学术人才。

三、培养要求

1. 系统掌握古生物学专业及相关地质学、生物学的基础知识、基本理论、思维方式和研究方法。
2. 具有较强的跨学科思维和批判性思维，具有创新意识和实践能力，具备自主学习、自我发展的能力。
3. 熟练掌握一门外国语，具有国际视野和跨文化交流、竞争与合作能力。
4. 养成较强的学习、表达、交流和协调能力，具有团队合作精神。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士学位

毕业总学分：130

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课
	1-4 劳动教育课
	1-5 信息课程：3 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课
	1-9 大学成长课：3 学分
	1-10 元培通识课：12 学分
2. 专业必修课程：54 学分	2-1 专业基础课：24 学分
	2-2 专业核心课：26 学分
	2-3 毕业论文（设计）：4 学分
3. 选修课程：25 学分	3-1 专业选修课：20 学分
	3-2 自主选修课
	3-3 数据结构与算法：3 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830041	计算概论 A	全校必修	3	68		
04830042	计算概论 A 上机实习课	全校必修	0	34	34	
04830530	计算概论 A（实验班）	全校必修	3	68		
04831410	计算概论（B）	全校必修	3	51		
04831650	计算概论（B）上机	全校必修	0	34	34	

1.2 通识教育课：12 学分

通识教育课程系列 (通识系列课程+新生讨论课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 中国古典文明	≥1 门	1. 不少于 11 学分 2. 第Ⅰ/Ⅱ类至少选 1 门，第Ⅲ/Ⅳ类至少选 1 门
Ⅱ. 西方古典文明		
Ⅲ. 现代中国	≥1 门	
Ⅳ. 现代世界		

续表

通识教育课程系列 (通识系列课程+新生讨论课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
V. 现代科学	—	
VI. 艺术	—	
新生讨论课	1 分	1 学分

(1) 新生讨论课选课要求：限本科一年级学生选修；具体课程见学院选课指导

(2) 通识课程选课要求：本科各年级学生均可选修；具体课程见学院通识课程方案。

1.3 大学成长课

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践学时	选课
04631815	新生教育实践课程	专业任选	1	32	34	一上
04631816	书院成长课程	专业任选	2	64	64	二年级

2. 专业必修课程：54 学分

2.1 专业基础课 24 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130201	高等数学(B)(一)	专业必修	5	102		
00130202	高等数学(B)(二)	专业必修	5	102		
00431132	普通物理(I)	专业必修	4	68		
00431133	普通物理(II)	专业必修	4	68		
01034880	普通化学(B)	专业必修	4	64		
01034920	普通化学实验(B)	专业必修	2	64		

2.2 专业核心课 26 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01130200	遗传学	专业必修	3	51		生化之后
01130311	普通生物学实验	专业必修	2	68	68	
01139381	普通生物学	专业必修	3	51		
01139630	生物化学	专业必修	4	68		
01231030	古生物学	专业必修	3	68		二上
01231882	地球系统演化	专业必修	3	51		一下
01231941	行星地球科学	专业必修	3	51		
01231944	行星表面过程	专业必修	2	34	12	
01231948	行星物质科学(二)	专业必修	3	51	17	

2.3 毕业论文(设计) 4 学分

3. 选修课程: 25 学分

3.1 专业选修课 20 学分

模块约束描述: 课程组(3.1.2 生物学类, 3.1.3 地学类)的学分之和 ≥ 16 。

备注: 分为两个方向: 生物学方向需选修生物学类课程至少 10 学分; 地学方向需选购地学类课程至少 10 学分。

3.1.1 野外实习组 4 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01134140	生物学综合野外实习	任选	2	68	14 天	
01231640	普通地质实习 A	任选	2	34	12 天	
01231913	沉积地层古生物综合实习	任选	2	34	34	

3.1.2 生物学类组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01130071	微生物学实验	任选	1	34	34	春季
01130150	细胞生物学	任选	3	51		生化之后
01130160	细胞生物学实验	任选	1	34	34	细胞同期
01130210	遗传学实验	任选	1	34	34	遗传同期
01130370	生理学	任选	3	51		
01130780	生物进化论	任选	2	34		春季
01130930	普通生态学	任选	2	34		秋季
01132677	分子生物学实验	任选	1	34	34	分子同期
01138540	分子生物学	任选	3	51		生化之后
01139375	生物信息学	任选	2	34		分生之后
01139580	发育生物学	任选	3	51		春季
01139600	微生物学	任选	2	34		春季

3.1.3 地学类组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01231370	古海洋学与全球变化	任选	2	34	6	春季
01231530	地层学原理与应用	任选	2	34	6	春季
01231540	沉积学概论	任选	2	34		秋季
01231660	地球化学	任选	4	68	17	二下
01231820	地球生物学概论	任选	2	34		春季
01231860	海洋环境和动力学	任选	2	34		春季

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01231915	冷湖野外联合实习考察	任选	2	32		二暑
01231921	阿尔卑斯野外综合地质国际对比实习	任选	2	34	12 天	四上
01231943	地球与行星构造	任选	3	51	17	二下
01231946	行星物质科学讨论班	任选	0	32	26	二上
01231947	行星物质科学 (一)	任选	3	51	17	
01231970	海洋科学导论	任选	2	34	4	秋季
01231980	地史学概论	任选	2	34	10	春季
01232020	行星科学基础	任选	2	34	6	秋季

3.2 自主选修课

3.3 数据结构与算法 3 学分

3.3.1 数据结构与算法 A 组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830050	数据结构与算法 (A)	专业必修	3	68	34	
04830494	数据结构与算法上机	专业必修	0	34	34	
04830540	数据结构与算法 (A) (实验班)	专业必修	3	68	34	

3.3.2 数据结构与算法 B 组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830494	数据结构与算法上机	专业必修	0	34	34	
04831420	数据结构与算法 (B)	专业必修	3	51		